Chapitre 13 — Diagrammes E-pH

Table des matières

1 Etude d'un exemple : le diagramme potentiel–pH du fer **2**

1.1 Observation expérimentale 2

1.2 Présentation du diagramme 2

1.3 Interprétation du diagramme 3

2 Construction d'un diagramme potentiel–pH : le cas de l'eau **4**

2.1 Importance du diagramme E–pH de l'eau 4

2.2 Frontière entre H^+ et H_2 4

2.3 Frontière entre O_2 et H_2O 5

2.4 Domaine de stabilité de l'eau 6

3 Construction du diagramme potentiel–pH du fer **6**

3.1 Diagramme de situation 7

3.2 Frontières entre espèces de nombre d'oxydation différent 8

4 Utilisation des diagrammes potentiel–pH **10**

4.1 Principe général : superposition de diagrammes 11

4.2 Superposition du diagramme du fer et de celui de l'eau 13

4.3 Dismutation : exemple du système de l'iode 14

Chapitre 13 — Diagrammes E-pH

« Un phénomène n'est rien en soi ; il n'est que le résultat des conditions qui le rendent possible. »

Henri Poincaré

Pourquoi le fer rouille-t-il à l'air humide mais pas l'or ?
Pourquoi une solution de diiode se décolore-t-elle en milieu basique ?
Pourquoi certaines espèces oxydantes ne peuvent-elles pas exister dans l'eau ?

Ces situations expérimentales ont un point commun : elles mettent simultanément en jeu le **caractère oxydant du milieu** et son **acidité**.

Or, dans les chapitres précédents, nous avons étudié séparément :

— les équilibres d'oxydoréduction à l'aide des potentiels et de l'équation de Nernst ;
— les équilibres acido-basiques à l'aide du pH et des diagrammes de prédominance ;
— les équilibres de précipitation.

Mais la réalité expérimentale ne compartimente pas les phénomènes. Dans une solution aqueuse réelle, **toutes ces réactions peuvent coexister et interagir**. Ainsi, le caractère oxydant d'un couple n'est pas une propriété absolue : **il dépend de l'acidité du milieu.** Il devient alors impossible de raisonner correctement dans un espace à une seule variable.

Pour répondre à cette difficulté, Marcel Pourbaix développa, dans les années 1930, une représentation graphique à deux dimensions : les **diagrammes potentiel–pH**, appelés également **diagrammes de Pourbaix**.

Ces diagrammes constituent une véritable **cartographie thermodynamique** :

— ils délimitent les domaines de stabilité des espèces ;
— ils permettent de prévoir le sens thermodynamique d'une transformation ;
— ils renseignent sur la stabilité d'une espèce vis-à-vis de l'eau ;
— ils permettent d'anticiper des phénomènes comme la corrosion ou la dismutation.

Le présent chapitre a pour objectif de construire rigoureusement cet outil à partir de l'équation de Nernst, d'en comprendre la signification profonde, puis d'apprendre à l'utiliser comme instrument de prévision thermodynamique.

Attention

Un diagramme potentiel–pH est un outil thermodynamique. Il prédit ce qui est possible, non ce qui est nécessairement observé. La cinétique pourra, dans certains cas, empêcher la transformation attendue.

1 Etude d'un exemple : le diagramme potentiel–pH du fer

1.1 Observation expérimentale

Le fer est un métal courant, utilisé dans des structures exposées à l'air et à l'humidité. On constate expérimentalement que :

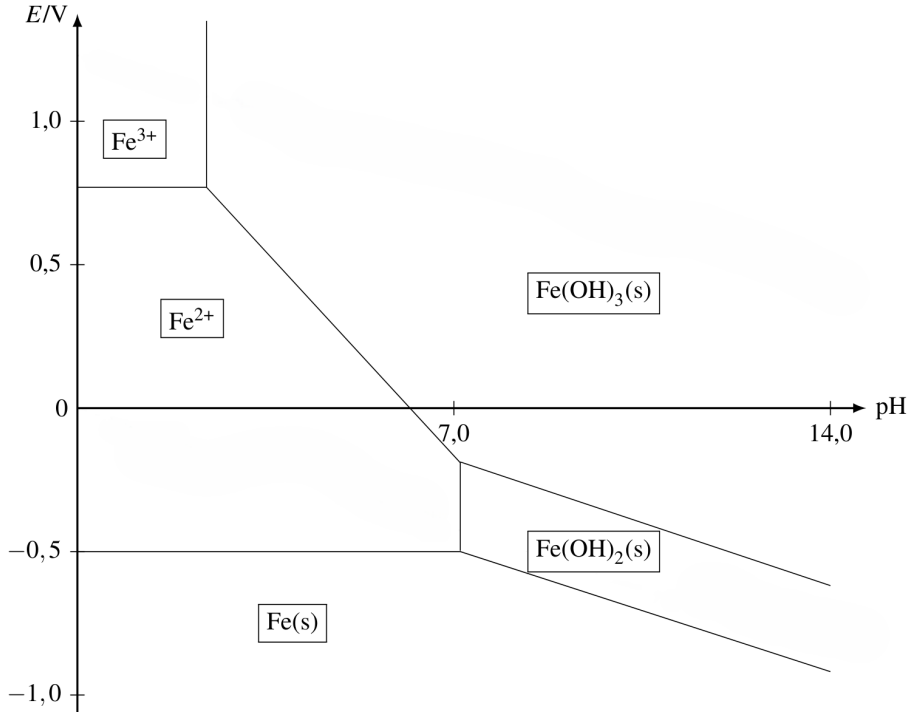
— le fer métallique est stable dans certaines conditions ;
— il se dissout en milieu acide ;
— il rouille en présence d'eau et de dioxygène.

Ces observations suggèrent que la stabilité du fer dépend :

— du **caractère oxydant du milieu** ;
— de son **acidité**.

1.2 Présentation du diagramme

Pour cartographier les espèces stables de l'élément fer dans des conditions données (acidité, caractère oxydant ou réducteur du milieu) on utilise un **diagramme potentiel–pH**. Voici le diagramme potentiel–pH du fer tracé à $T = 298$ K pour une concentration donnée en espèces dissoutes :



Ce diagramme comporte :

— en abscisse : le pH ;
— en ordonnée : le potentiel E ;
— des zones délimitées par des droites ;
— dans chaque zone : une espèce chimique du fer.

Les principales espèces rencontrées sont :

Nombre d'oxydation	Espèces chimiques
0	$Fe(s)$
+II	Fe^{2+} ; $Fe(OH)_2(s)$
+III	Fe^{3+} ; $Fe(OH)_3(s)$

Chaque zone correspond au **domaine de stabilité thermodynamique** d'une espèce.

— Pour une espèce solide, on parle de **domaine d'existence**.
— Pour une espèce dissoute, on parle de **domaine de prédominance**.

1.3 Interprétation du diagramme

1. Classement vertical des espèces Les espèces sont ordonnées verticalement selon leur nombre d'oxydation :

Fe (+III)
Fe (+II)
Fe (0)

À retenir

Plus le potentiel est élevé, plus les espèces de nombre d'oxydation élevé sont stables.

2. Frontières verticales Certaines frontières sont indépendantes du potentiel.

Elles séparent par exemple :

$$Fe^{3+} \quad \text{et} \quad Fe(OH)_3(s)$$

Ces frontières ne dépendent que du pH.

Elles correspondent donc à des équilibres ne mettant pas en jeu d'électrons : équilibres acido-basiques ou de précipitation.

3. Frontières horizontales ou obliques Ces frontières dépendent du potentiel et séparent des espèces de nombre d'oxydation différent. Elles correspondent donc à des équilibres d'oxydoréduction.

Lorsque des protons interviennent dans la demi-équation, la frontière est oblique. Sinon, elle est horizontale.

La lecture du diagramme permet d'identifier trois comportements fondamentaux du fer :

— **Immunité :** domaine où le métal Fe(s) est stable ;
— **Corrosion :** domaine où des espèces dissoutes sont stables ;
— **Passivation :** domaine où un solide peu soluble (hydroxyde) est stable.

Ainsi, le diagramme ne se contente pas de représenter des équilibres : il permet d'anticiper le comportement du matériau. Il organise :

— les équilibres redox ;
— les équilibres acide-base ;
— les équilibres de précipitation.

2 Construction d'un diagramme potentiel–pH : le cas de l'eau

2.1 Importance du diagramme E–pH de l'eau

Pour comprendre le principe de construction d'un diagramme potentiel–pH, il est judicieux de commencer par le système le plus simple possible : **l'eau elle-même**. Nous verrons que ce diagramme a une importance particulière lorsqu'on étudie les solutions aqueuses, ou les atmosphères humides : toute espèce dissoute doit être stable vis-à-vis de l'eau.

Or l'eau peut :

— être **réduite** en dihydrogène ;
— être **oxydée** en dioxygène.

2.2 Frontière entre H^+ et H_2

Considérons la demi-équation :

$$2\,H^+ + 2e^- = H_2(g)$$

L'équation de Nernst s'écrit :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{a_{H^+}^2}{p_{H_2}}\right) = E^\circ - 0{,}06\,\mathrm{pH} - \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{1}{p_{H_2}}\right)$$

Si on souhaite tracer l'évolution du potentiel E avec le pH, il faut fixer la valeur du terme $\frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{1}{p_{H_2}}\right)$. Pour cela, on utilise des **conventions de tracé**.

Point Méthode

Conventions usuelles pour le tracé des diagramme E–pH
Ces conventions sont arbitraires : elles sont nécessaires pour fixer la concentration des espèces en solution (espèces dissoutes) ainsi que la pression d'éventuelles espèces gazeuses.

— la concentration de **chaque espèce dissoute** est prise égale à une valeur fixée c_{tra}. Ainsi, lorsque les deux espèces du couple sont présentes en solution (espèces dissoutes), chacune des concentrations est prise égale à c_{tra}. La droite correspondante du diagramme sépare alors les **domaines de prédominance** des deux espèces (les espèces sont dissoutes).

— La pression partielle de chaque gaz est prise égale à p_{tra} (souvent égale à 1 bar).

Dans notre cas, on utililse la convention pour les gaz : $p_{H_2} = 1$ bar. On obtient alors :

$$E = 0 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$$

La frontière est une droite oblique de pente $-0{,}06$ V **par unité de pH.**

Cette droite sépare :

— au-dessous : domaine où H_2 est stable ;
— au-dessus : domaine où H^+ est stable.

2.3 Frontière entre O_2 et H_2O

Considérons maintenant la demi-équation :

$$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$$

L'équation de Nernst s'écrit :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{4}\log\left(\frac{a_{H^+}^4}{p_{O_2}}\right)$$

En adoptant la convention $p_{O_2} = 1$ bar on obtient :

$$E = 1{,}23 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$$

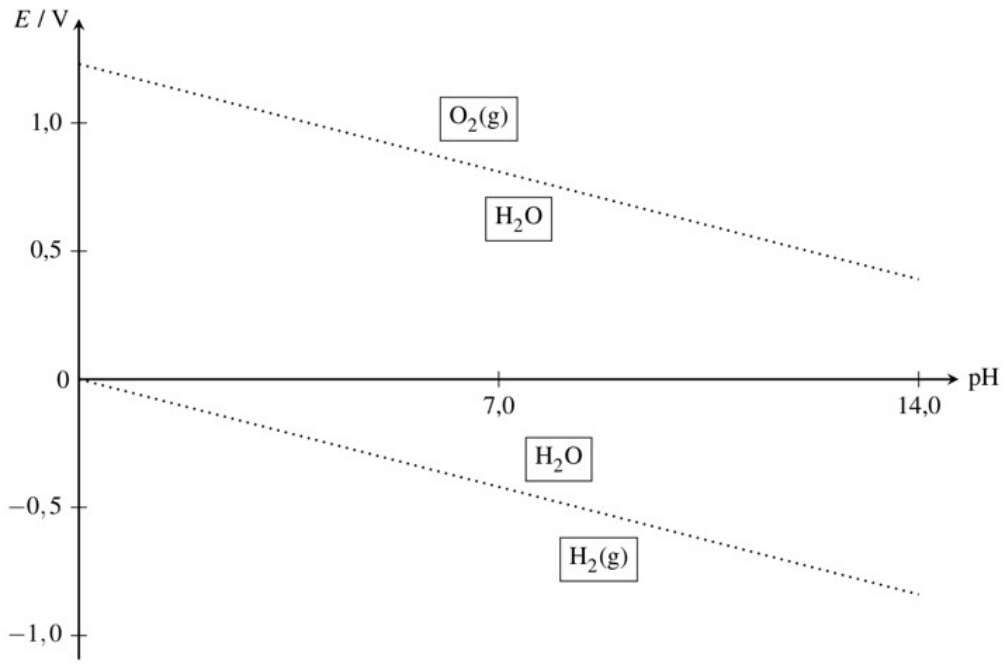
Cette frontière est également une droite oblique de pente $-0{,}06$ V **par unité de pH.**

Elle sépare :

— au-dessus : domaine où O_2 est stable ;
— au-dessous : domaine où l'eau est stable vis-à-vis de son oxydation.

2.4 Domaine de stabilité de l'eau

Le diagramme potentiel–pH de l'eau est constitué des deux droites précédentes :



La région comprise entre ces deux droites correspond au **domaine de stabilité thermodynamique de l'eau**.

En dehors de ce domaine, l'eau est thermodynamiquement instable : elle est soit oxydée en dioxygène, soit réduite en dihydrogène.

Attention

Le diagramme potentiel–pH est un outil thermodynamique. Il indique ce qui est possible à l'équilibre.
En pratique, la cinétique peut empêcher l'évolution attendue (par exemple la formation spontanée de dioxygène à potentiel élevé).

Ce premier exemple met en évidence un point fondamental : **Une frontière dans un diagramme potentiel–pH est simplement l'expression graphique de l'équation de Nernst.**

3 Construction du diagramme potentiel–pH du fer

Nous considérons l'élément fer sous les formes suivantes (données dans un problème) :

$$\mathrm{Fe(s)}, \quad \mathrm{Fe^{2+}}, \quad \mathrm{Fe^{3+}}, \quad \mathrm{Fe(OH)_2(s)}, \quad \mathrm{Fe(OH)_3(s)}$$

La convention de tracé adoptée est :

$$c_{\mathrm{tra}} = 10^{-2}\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Les potentiels standards à 298 K sont :

$$E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) = 0{,}77\ \mathrm{V} \qquad E^\circ(\mathrm{Fe^{2+}/Fe}) = -0{,}44\ \mathrm{V}$$

La construction du diagramme s'effectue en deux étapes :

1. établir un **diagramme de situation** (positionnement relatif des espèces) ;
2. déterminer analytiquement les équations des frontières.

3.1 Diagramme de situation

Le diagramme est gradué horizontalement en pH et verticalement en potentiel. Les espèces du fer se classent donc verticalement selon leur nombre d'oxydation :

$$\mathrm{Fe(s)}\ (0) \quad < \quad \mathrm{Fe^{2+}}\ (+II) \quad < \quad \mathrm{Fe^{3+}}\ (+III)$$

Il reste à déterminer, pour chaque nombre d'oxydation, les domaines d'existence des hydroxydes solides.

Cas du fer(II)

La précipitation de $\mathrm{Fe(OH)_2(s)}$ est régie par :

$$\mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{HO^-} = \mathrm{Fe(OH)_2(s)}$$

À l'apparition du précipité : $K_s = [\mathrm{Fe^{2+}}][\mathrm{HO^-}]^2$

Avec $[\mathrm{Fe^{2+}}] = c_{\mathrm{tra}}$:

$$[\mathrm{HO^-}]^2 = \frac{K_s}{c_{\mathrm{tra}}}$$

On en déduit la valeur limite du pH :

$$\mathrm{pH} = 7{,}45$$

Ainsi :

— pour $\mathrm{pH} < 7{,}45$: la forme stable à $+II$ est $\mathrm{Fe^{2+}}$;
— pour $\mathrm{pH} > 7{,}45$: la forme stable est $\mathrm{Fe(OH)_2(s)}$.

Cas du fer(III)

De même, pour :

$$Fe^{3+} + 3\,HO^- = Fe(OH)_3(s)$$

on obtient la valeur limite :

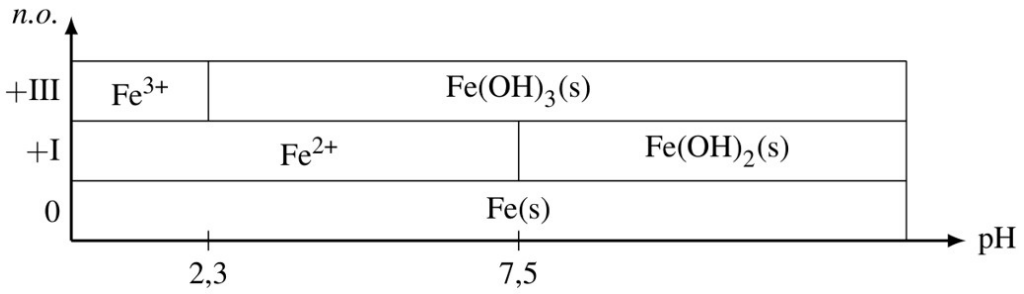
$$pH = 2{,}33$$

Ainsi :

— pour pH $< 2{,}33$: la forme stable à $+III$ est Fe^{3+} ;
— pour pH $> 2{,}33$: la forme stable est $Fe(OH)_3(s)$.

Ces frontières sont **verticales** car elles ne font intervenir aucun transfert d'électron.

On obtient ainsi le diagramme de situation, qui préfigure l'allure définitive du diagramme $E - -pH$:



3.2 Frontières entre espèces de nombre d'oxydation différent

Nous déterminons maintenant les équations issues de l'équation de Nernst.

Couple Fe^{2+}/Fe

Demi-équation :

$$Fe^{2+} + 2e^- = Fe(s)$$

Équation de Nernst :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log[Fe^{2+}]$$

Avec la convention $[Fe^{2+}] = c_{tra}$:

$$E = -0{,}50 \text{ V}$$

Il s'agit d'une **frontière horizontale**.

Couple Fe^{3+}/Fe^{2+}

$$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$$

$$E = E^\circ + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)$$

Sous la convention de tracé :

$$E = 0{,}77 \text{ V}$$

Frontière horizontale séparant les domaines de prédominance de Fe^{3+} et Fe^{2+}.

Couple $Fe(OH)_3(s)/Fe^{2+}$

Demi-équation :

$$Fe(OH)_3(s) + 3H^+ + e^- = Fe^{2+} + 3H_2O$$

Nernst :

$$E = C - 0{,}18\,\text{pH}$$

La constante C est déterminée par **continuité du potentiel** au point $\text{pH} = 2{,}33$:

$$E = 1{,}18 - 0{,}18\,\text{pH}$$

Frontière oblique.

Couple $Fe(OH)_2(s)/Fe$

$$Fe(OH)_2(s) + 2H^+ + 2e^- = Fe(s) + 2H_2O$$

$$E = -0{,}05 - 0{,}06\,\text{pH}$$

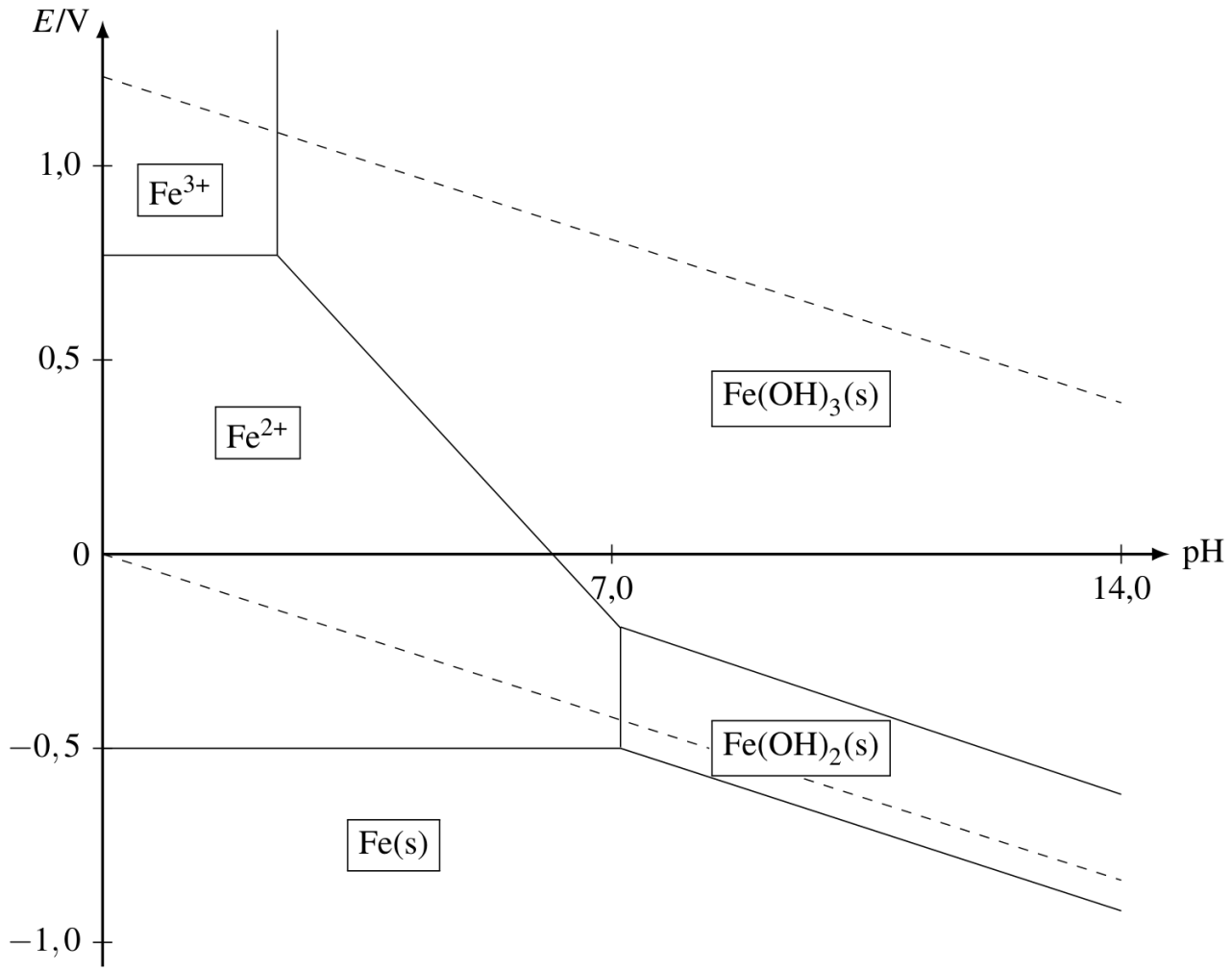
Constante déterminée par continuité en $\text{pH} = 7{,}45$.

Couple $Fe(OH)_3(s)/Fe(OH)_2(s)$

$$Fe(OH)_3(s) + H^+ + e^- = Fe(OH)_2(s) + H_2O$$

$$E = 0{,}29 - 0{,}06\,\mathrm{pH}$$

Le tracé des droites précédentes conduit au diagramme potentiel–pH du fer, qu'il est intéressant de superposer avec celui de l'eau :

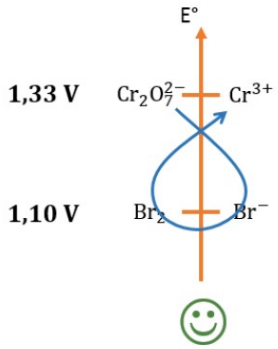


4 Utilisation des diagrammes potentiel–pH

La construction d'un diagramme potentiel–pH n'est qu'une première étape. L'intérêt essentiel de cet outil réside dans sa capacité **à prévoir le sens thermodynamique des transformations**.

4.1 Principe général : superposition de diagrammes

Prenons un cas concret : soient les couples redox $Cr_2O_7{}^{2-}$ / Cr^{3+} ($E^\circ = 1.33\,V$) et Br_2 / Br^- ($E^\circ = 1.10\,V$). Quelles réactions sont possibles entre ces 4 espèces ? Par exemple, est-ce que l'oxydant $Cr_2O_7{}^{2-}$ (ion dichromate) est susceptible de réagir avec le réducteur Br^- (ion bromure) ? Si c'est le cas, cela signifie que le dichromate est *instable* dans un milieu contenant Br^-. Sinon, on dira que le dichromate est *stable*. La première approche que nous avons vue est d'utiliser la règle du gamma avec les potentiels standard :



On est donc tenté de dire que le dichromate n'est pas stable en présence de bromure puisque la réaction entre ces deux espèces est spontanée. Mais en réalité, **il faut prendre en compte le pH**. En effet, voici les deux demi-équations électroniques associées aux couples :

$$Cr_2O_7{}^{2-}(aq) + 14\,H^+(aq) + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+}(aq) + 7\,H_2O(l)$$

$$Br_2(aq) + 2\,e^- = 2\,Br^-(aq)$$

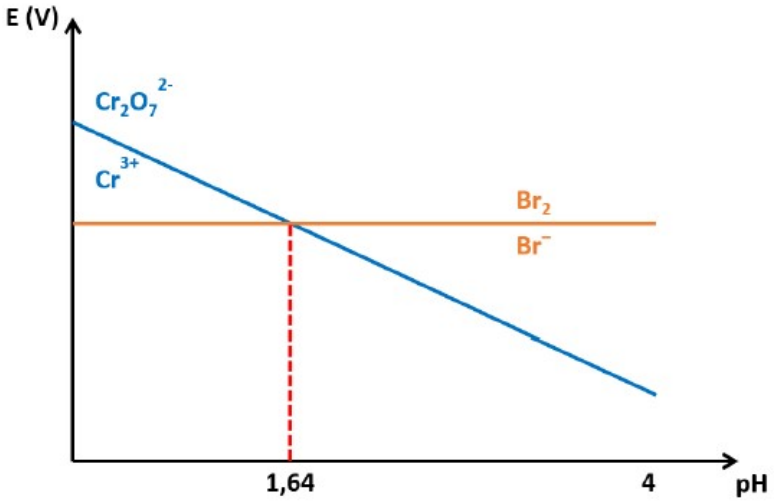
On remarque que dans la première demi-équation, des protons H^+ interviennent. Il faut donc tracer un diagramme potentiel–pH, ici très simple puisqu'il n'y a qu'une frontière :

$$E = E^\circ(Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}) + \frac{0,06}{6}\log\frac{[Cr_2O_7{}^{2-}]\cdot[H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$$

Que l'on peut réécrire avec les conventions de tracé :

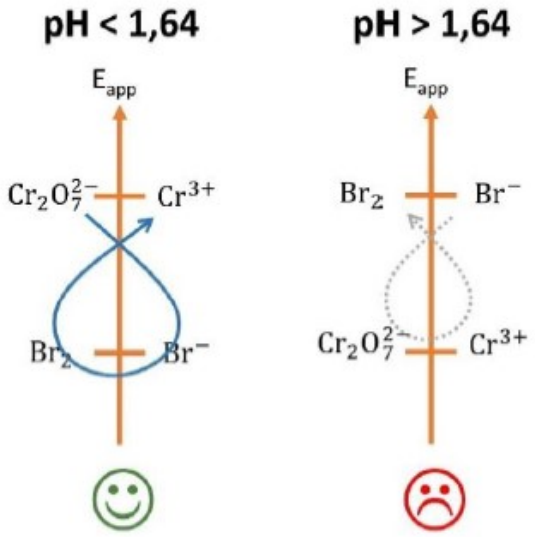
$$E = 1,33 - 0,14\,pH$$

En superposant les deux diagrammes on obtient :



On en déduit donc que le pouvoir oxydant du dichromate diminue lorsque le pH augmente. Pour le couple Br_2 / Br^- le pH n'intervient pas (en réalité ce n'est vrai que jusqu'à un certain pH à partir duquel d'autres espèces apparaissent).

A partir de pH = 1,64 la réaction que nous avons supposé spontanée ne l'est donc plus car le potentiel apparent du couple du dichromate passe en dessous de celui du bromure.



Définition

Deux espèces sont dites **compatibles** si leurs domaines de stabilité possèdent une intersection.
Si leurs domaines sont disjoints, elles réagissent pour former des espèces compatibles.

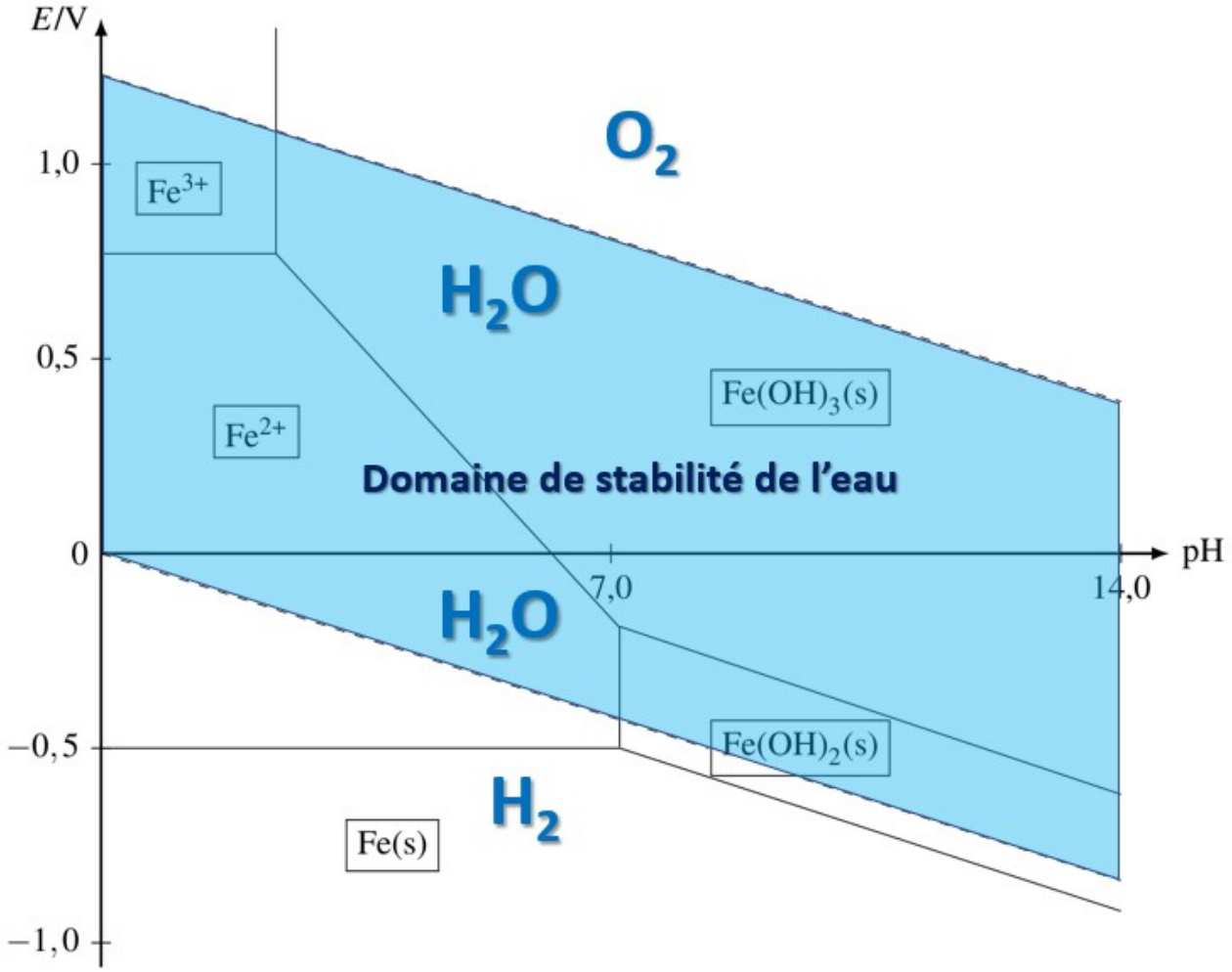
La lecture d'un diagramme potentiel–pH s'effectue donc **par superposition**.

4.2 Superposition du diagramme du fer et de celui de l'eau

Toute espèce en solution aqueuse doit être stable vis-à-vis de l'eau.

Il convient donc de superposer :

— le diagramme potentiel–pH du fer ;
— le domaine de stabilité de l'eau.



Cette superposition permet d'identifier les situations suivantes.

1. Milieu acide

Dans la zone de pH faible, le domaine de stabilité de Fe(s) est situé en dessous de la droite H^+/H_2.

Il n'existe donc **aucun domaine commun de stabilité** entre le fer métallique et l'eau en milieu acide.

La réaction est thermodynamiquement favorable :

$$Fe(s) + 2H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2(g)$$

Le diagramme prédit ainsi la dissolution du fer avec dégagement de dihydrogène.

À retenir

Le diagramme montre également que le pouvoir oxydant de l'eau augmente en milieu acide. De même, le caractère réducteur du fer (0) est exalté en milieu basique.

2. Milieu neutre ou faiblement basique, sans dioxygène

Pour un pH plus élevé, le fer est oxydé en solution aqueuse basique en hydroxyde $Fe(OH)_2(s)$ (un dégagement de dihydrogène est par ailleurs constaté). L'équation-bilan de la réaction est la combinaison de deux demi-équations :

$$Fe\,(s) + 2\,H_2O = Fe(OH)_2(s) + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2(g)$$

qui fournit :

$$Fe\,(s) + 2\,H_2O = Fe(OH)_2(s) + H_2(g)$$

Les espèces Fe^{2+}, Fe^{3+}, $Fe(OH)_2(s)$ et $Fe(OH)_3(s)$ disposent d'un **domaine commun de stabilité** avec l'eau : **aucune réaction favorable** ne les engage vis-à-vis de l'eau.

3. Présence de dioxygène

La droite O_2/H_2O se situe à potentiel élevé : le domaine du fer métallique est alors disjoint de celui correspondant à la stabilité de O_2.

La corrosion devient thermodynamiquement favorable. Le diagramme explique ainsi la corrosion du fer à l'air humide.

4.3 Dismutation : exemple du système de l'iode

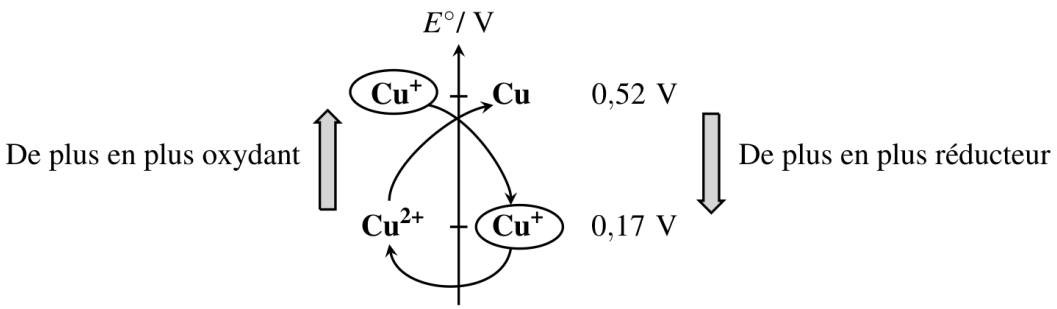
La **réaction de dismutation** est un cas particulier que la lecture d'un diagramme potentiel–pH permet de prévoir.

Définition

Rappel :
On appelle **dismutation** une réaction au cours de laquelle une même espèce chimique joue simultanément le rôle d'oxydant et de réducteur :

$$2\,\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{A_{ox}} + \mathrm{A_{red}}$$

Dans le chapitre précédent, nous avions évoqué l'exemple du cuivre au nombre d'oxydation $+I$, instable en solution aqueuse :



Mais dans certains cas, comme celui du diiode, cette réaction ne se produit que pour certaines valeurs de pH : contrôler l'acidité du milieu est alors un moyen de stabiliser l'espèce en question.

Pour l'élément iode, les nombres d'oxydation principaux en solution aqueuse sont :

$$\mathrm{I^-} \quad (-I), \qquad \mathrm{I_2(aq)} \quad (0), \qquad \mathrm{IO_3^-} \quad (+V)$$

Les couples oxydant/réducteur pertinents sont : $\mathrm{I_2/I^-}$ $\qquad$ $\mathrm{IO_3^-/I_2}$

avec : $E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = 0{,}62\ \mathrm{V}$ $\qquad$ $E^\circ(\mathrm{IO_3^-/I_2}) = 1{,}20\ \mathrm{V}$

Problème

D'après les potentiels standards, la décomposition du diiode n'est pas spontanée et cette espèce est sensée être stable. Cependant, pour certaines valeurs de pH, la dismutation est possible. Pourquoi ?

Le diagramme est construit en adoptant les conventions suivantes :

— concentration totale en élément iode :$C_\mathrm{I} = 1\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$
— à la frontière entre deux espèces dissoutes : équirépartition de l'élément iode.

Frontière $\mathrm{I_2/I^-}$ Demi-équation :

$$\mathrm{I_2 + 2e^- = 2I^-}$$

À la frontière, par convention d'équirépartition :$[I^-] = 2[I_2]$
La relation de Nernst conduit alors à une frontière horizontale :

$$E = E^\circ(I_2/I^-) = 0{,}62\ \text{V}$$

Frontière IO_3^-/I_2 Demi-équation en milieu acide :

$$2\,IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- = I_2 + 6\,H_2O$$

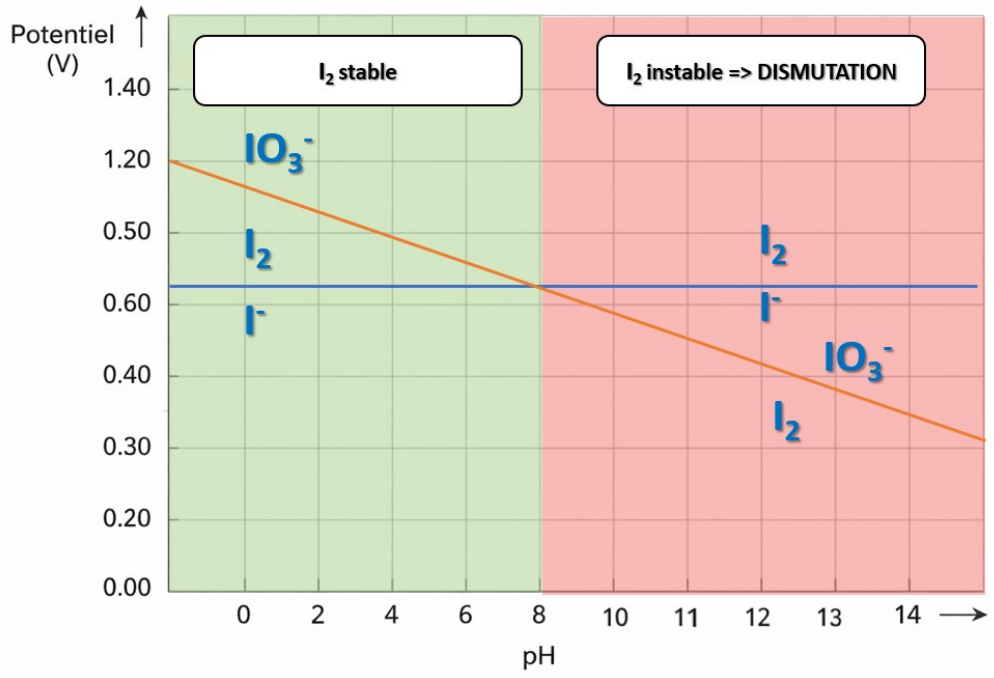
La relation de Nernst s'écrit :

$$E = E^\circ(IO_3^-/I_2) + \frac{0{,}06}{10}\log\left(\frac{[IO_3^-]^2[H^+]^{12}}{[I_2]}\right)$$

Compte tenu de la convention de frontière, on obtient une droite oblique de la forme :

$$E = 1{,}20 - 0{,}072\,\text{pH}$$

On obtient ainsi le diagramme suivant :



Le diagramme ainsi construit fait apparaître un point remarquable : pour des valeurs de pH supérieures à une valeur critique (environ $pH \simeq 8$), le domaine de stabilité de $I_2(aq)$ disparaît. On obtient deux zones disjointes, comme dans le cas du cuivre (I) conduisant spontanément à la formation de I^- et de IO_3^- :

$$3\,I_2 + 6\,OH^- \longrightarrow 5\,I^- + IO_3^- + 3\,H_2O$$

Il s'agit d'une **réaction de dismutation** : l'iode moléculaire (n.o. = 0) se transforme à la fois en iodure (n.o. = -I) et en ion iodate (n.o. = +V).

Autrement dit, l'espèce I_2 ne peut exister comme forme stable en milieu basique. Autrement dit, en milieu suffisamment basique, les deux seules formes thermodynamiquement stables de l'élément iode sont :

$$I^- \quad (n.o. = -I) \qquad \text{et} \qquad IO_3^- \quad (n.o. = +V)$$

Il convient alors de déterminer directement la frontière séparant ces deux degrés d'oxydation qui correspond à l'équilibre :

$$IO_3^- + 6\,H^+ + 6\,e^- = I^- + 3\,H_2O$$

Le potentiel d'équilibre s'écrit, d'après la relation de Nernst :

$$E = E^\circ(IO_3^-/I^-) + \frac{0{,}06}{6}\log\left(\frac{[IO_3^-]\,[H^+]^6}{[I^-]}\right)$$

À la frontière entre deux espèces dissoutes, on adopte la convention d'équirépartition de l'élément iode :

$$[IO_3^-] = [I^-]$$

Il vient alors :

$$E = E^\circ(IO_3^-/I^-) + \frac{0{,}06}{6}\log\left([H^+]^6\right)$$

soit :

$$E = E^\circ(IO_3^-/I^-) + 0{,}06\log[H^+]$$

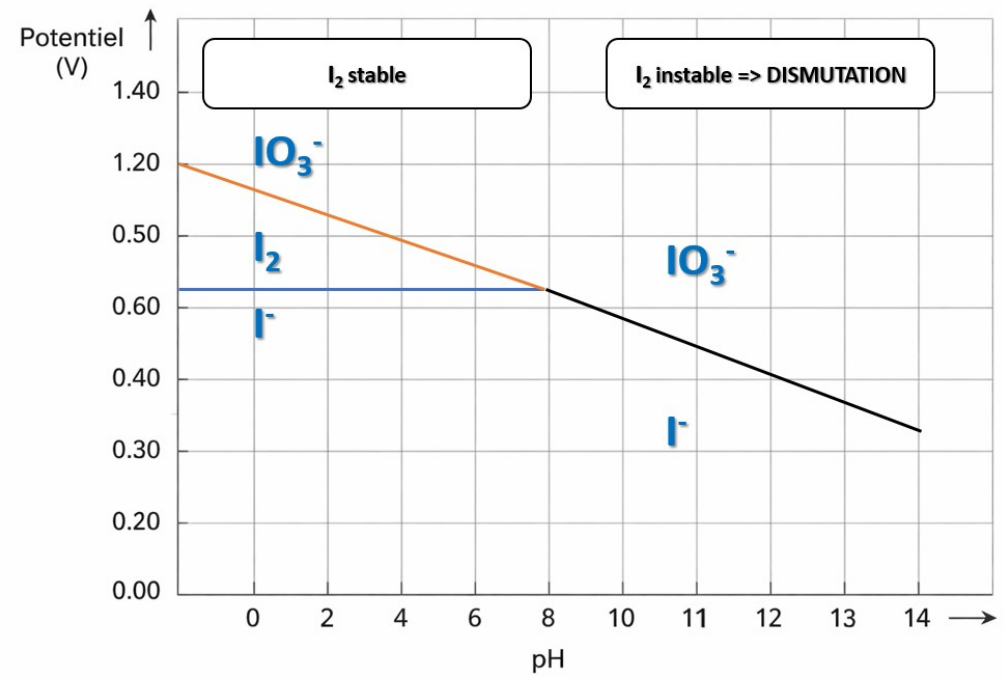
Or :

$$\log[H^+] = -\text{pH}$$

On obtient finalement :

$$\boxed{E = E^\circ(IO_3^-/I^-) - 0{,}06\,\text{pH}}$$

La frontière IO_3^-/I^- est donc une droite oblique de pente $-0{,}06$ V par unit de pH


Potentiel
(V)
1.40
1.20
0.50
0.60
0.40
0.30
0.20
0.00
I2 stable
I2 instable => DISMUTATION
IO3-
I2
I-
IO3-
I-
0
2
4
6
8
10
11
12
13
14
pH